

Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão

**Trabalho N.º 1 de
Análise Estatística de Dados**

AFONSO BRAGANÇA GONÇALVES AZENHA (2025121150)

INÊS ALMEIDA GONÇALVES (2025120588)

PEDRO MIGUEL SOARES (2025112569)

SARA HENRIQUES SIMÕES (2025103116)

COIMBRA

11 de outubro de 2025

Índice

Índice de Figuras	3
Introdução.....	4
Questão 1.....	4
Objetivo:	4
Interpretação dos resultados	8
Questão 2.....	9
Objetivo:	9
Interpretação dos resultados	9
Questão 3.....	9
Objetivo:	9
Interpretação dos resultados	10
Questão 4.....	12
Objetivo:	12
Interpretação dos resultados:	12

Índice de Figuras

Figura 1 - Histograma (Semana1)	4
Figura 2 - Histograma (Semana2)	4
Figura 3 - Histograma (Semana 3)	5
Figura 4 – Resumo dos casos.....	5
Figura 5 - Boxplot.....	5
Figura 6 - Medidas de dispersão das vendas	6
Figura 7 - Correlações entre Idadees e Vendas	9
Figura 8 - Teste de Normalidade.....	10
Figura 9 - Teste t para amostras independentes	11
Figura 10 - Tamanhos de efeitos de amostras independentes	12
Figura 11 - Teste de Normalidade.....	12
Figura 12 - Testes de Homogeneidade de variâncias	13
Figura 13 - One Way ANOVA	13
Figura 14 - Comparações múltiplas.....	14
Figura 15 - Tamanho do efeito da Campanha escolhida	15

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Análise Estatística de Dados, ministrada no 1º ano do Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão da Coimbra Business School | ISCAC, foi-nos atribuída a realização do presente trabalho, com o objetivo de proceder à análise de quatro possíveis campanhas de *marketing* para a promoção de um novo produto de uma cadeira de *fast-food*.

De forma a realizar a análise, reformulou-se a base de dados fornecida para incluir somente os dados relevantes à análise do grupo nº9 seguindo os seguintes passos: *Data* → *Select Cases* → *Random sample of cases* → *exactly* → ($n = 450 - (3 \times k)$, sendo o $k=9$, $n=423$ *cases from the first, 450 cases* (total de casos)) → *continue* → *delete unselected cases*.

Na resolução de cada pergunta, organizou-se a respetiva análise em: Objetivo, onde se explica a finalidade da pergunta e Interpretação dos Resultados com a análise correspondente.

Questão 1

Objetivo:

Irá realizar-se uma análise descritiva da variável Vendas tendo em consideração a Semana, incluindo todos os gráficos necessários e medidas descritivas adequadas para a sua execução.

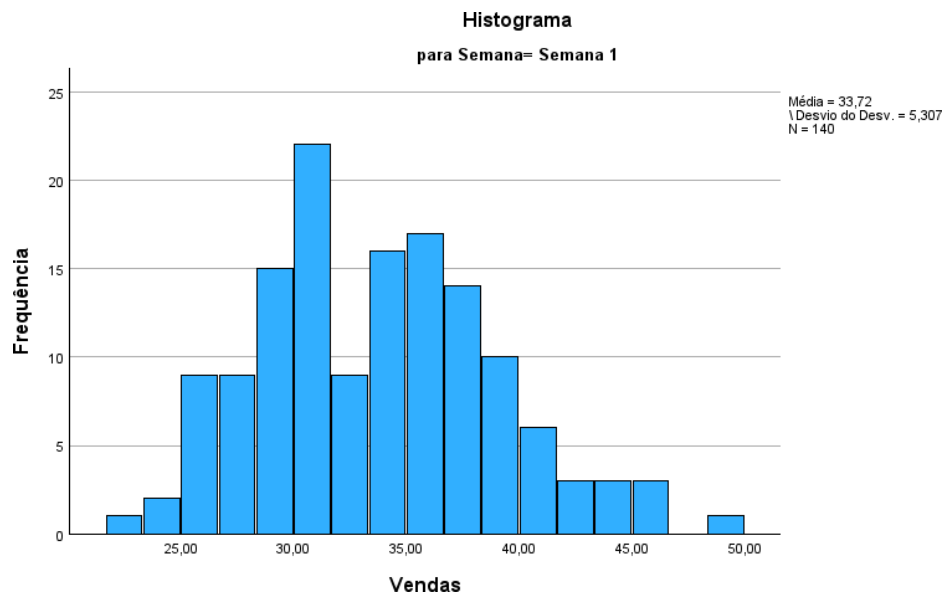


Figura 1 - Histograma (Semana1)

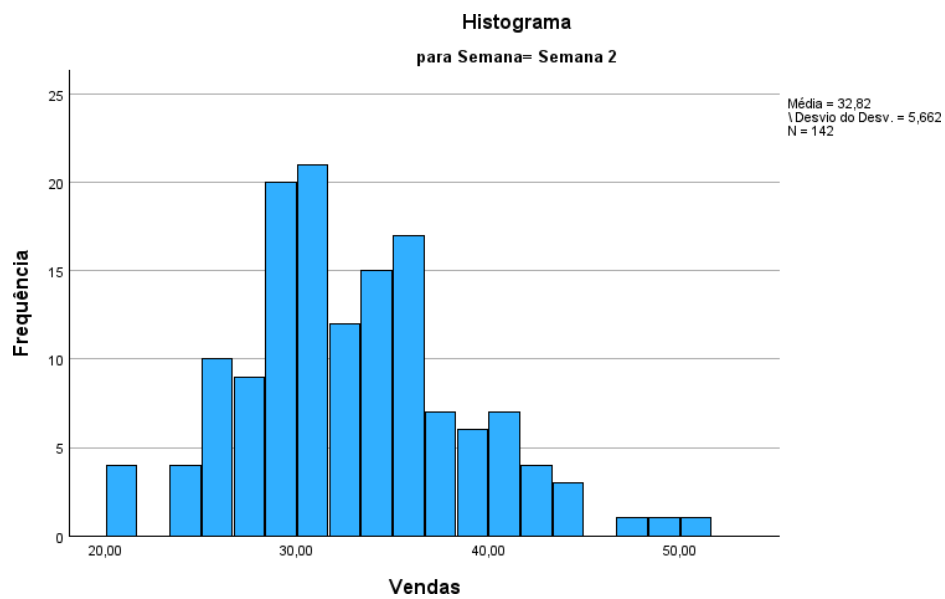


Figura 2 - Histograma (Semana2)

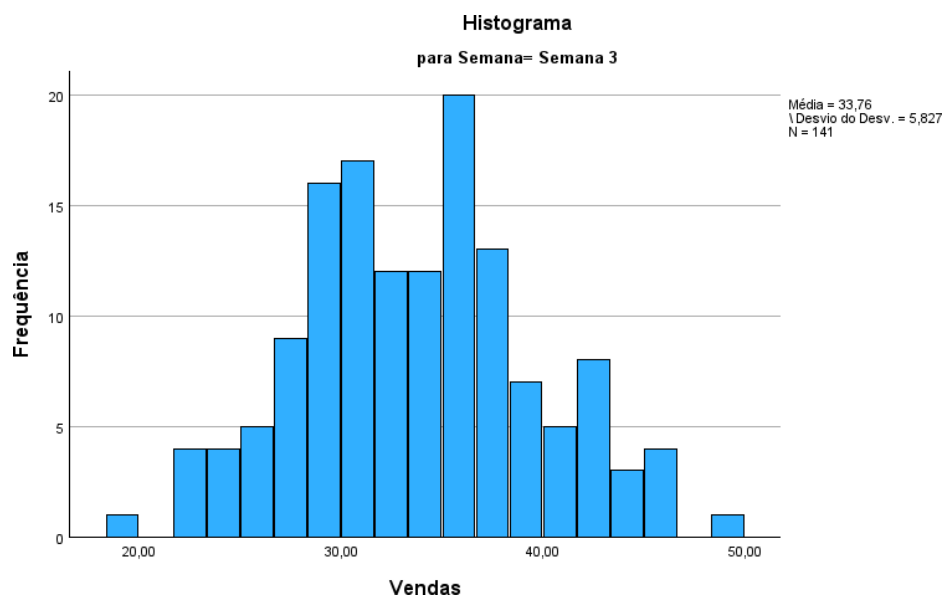


Figura 3 - Histograma (Semana 3)

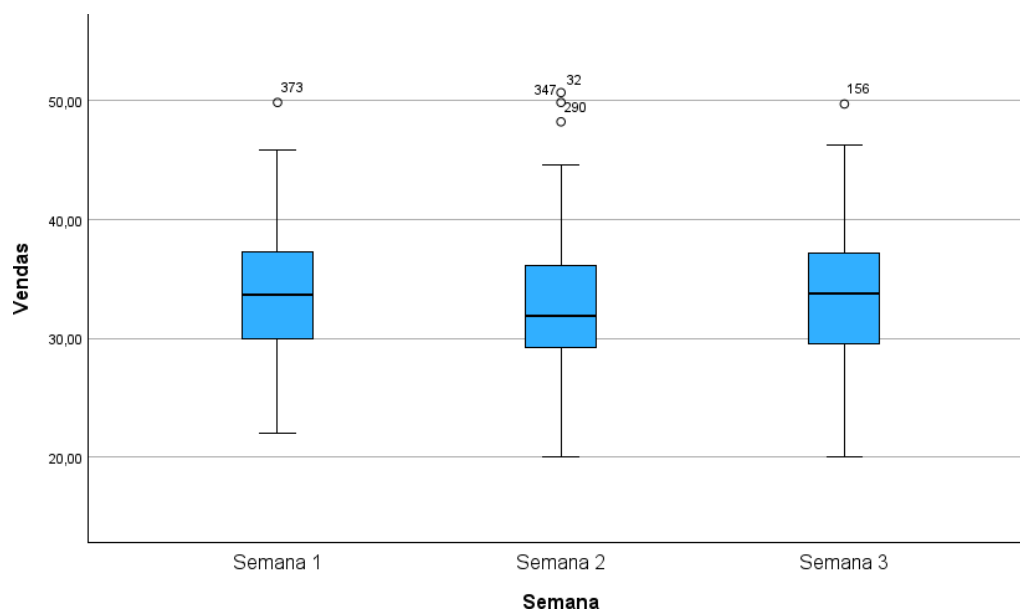


Figura 5 - Boxplot

Resumo de processamento de casos

	Semana	Válido		Casos Omitido		Total	
		N	Porcentagem	N	Porcentagem	N	Porcentagem
Vendas	Semana 1	140	100,0%	0	0,0%	140	100,0%
	Semana 2	142	100,0%	0	0,0%	142	100,0%
	Semana 3	141	100,0%	0	0,0%	141	100,0%

Figura 4 – Resumo dos casos

Descritivas

Semana		Estatística		Estatística do teste Padrão
Vendas	Semana 1	Média		33,7228
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	32,8359
			Limite superior	34,6097
		5% da média aparada		33,5608
		Mediana		33,6900
		Variância		28,168
		Erro Padrão		5,30736
		Mínimo		21,95
		Máximo		49,87
		Amplitude		27,92
		Amplitude interquartil		7,40
		Assimetria		,396
		Curtose		-,051
	Semana 2	Média		32,8246
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	31,8853
			Limite superior	33,7640
		5% da média aparada		32,6569
		Mediana		31,9050
		Variância		32,059
		Erro Padrão		5,66206
		Mínimo		20,03
		Máximo		50,70
		Amplitude		30,67
		Amplitude interquartil		6,96
		Assimetria		,543
		Curtose		,570
	Semana 3	Média		33,7631
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	32,7930
			Limite superior	34,7333
		5% da média aparada		33,7087
		Mediana		33,7500
		Variância		33,953
		Erro Padrão		5,82689
		Mínimo		19,96
		Máximo		49,74
		Amplitude		29,78
		Amplitude interquartil		7,76
		Assimetria		,200
		Curtose		-,230

Figura 6 - Medidas de dispersão das vendas

Interpretação dos resultados:

A análise descritiva das vendas ao longo de três semanas consecutivas, revela um comportamento globalmente estável, mas com nuances interessantes. Desde logo, nota-se que as médias das vendas nas três semanas variaram entre 32,82 e 33,76 unidades (Figura 6), indicando uma tendência central pouco alterada ao longo do período. As medianas, igualmente próximas dos valores médios, reforçam esse panorama de estabilidade, evidenciando que os dados têm distribuição bastante consistente entre as semanas.

Quando se observa as medidas de dispersão, como variância, desvio padrão e amplitude interquartil, percebem-se variações discretas. A Semana 1 apresentou a menor variabilidade (desvio padrão $\approx 5,307$), a Semana 2 revelou ligeiro aumento no desvio padrão ($\approx 5,662$), e a Semana 3 destacou-se por apresentar a maior dispersão ($\approx 5,827$) e maior amplitude interquartil, como é possível verificar na figura 6. Esses padrões sugerem que, à medida que a média cresceu, os valores individuais das vendas tornaram-se mais distribuídos, ainda que de forma moderada. Os tamanhos das amostras (140, 142 e 141) são praticamente idênticos, o que legitima a comparação direta dos resultados semanais (figura 5).

A análise da forma das distribuições, baseada na inspeção visual dos histogramas (figuras 1, 2 e 3) e nas estatísticas de assimetria, aponta para distribuições aproximadamente simétricas, com leve enviesamento positivo, especialmente na segunda semana. Todos os valores de assimetria foram positivos, o que significa que há uma tendência de ocorrência de valores elevados de vendas acima da média, embora não haja evidências de assimetrias pronunciadas.

Relativamente à curtose, constata-se que durante as três semanas os valores se mantêm perto do 0, ou seja, o seu histograma assume uma forma semelhante à distribuição normal. Durante a semana 2 observa-se uma ligeira curtose positiva ($\approx 0,57$), que indica uma concentração ligeiramente superior perto da média registada, ao contrário das restantes semanas, que registam um ligeiro achatamento, dado a sua curtose ser negativa. Assim, a curtose vai de

encontro com as restantes medidas mencionadas, confirmando a estabilidade das distribuições das vendas.

A observação dos boxplots (figura 4) e histogramas (figuras 1, 2 e 3) evidencia que há poucos valores discrepantes (outliers) e que as medianas se mantêm alinhadas entre as semanas, confirmando a estabilidade do padrão das vendas. Além disso, os gráficos demonstram que a frequência dos dados atinge o pico próximo ao valor médio e decresce gradualmente, sugerindo um comportamento próximo ao de uma distribuição normal.

Em síntese, apesar das vendas terem seguido, nas três semanas, um padrão semelhante de distribuição, a principal diferença reside na discreta trajetória ascendente da média, especialmente na Semana 3, acompanhada por um aumento moderado da variabilidade dos dados. Assim, a última semana sob análise destaca-se pelo desempenho médio mais elevado e maior dispersão, ainda que a forma geral dos dados permaneça consistente de semana para semana. Para aprofundar a avaliação de assimetria e identificar com precisão os possíveis outliers, a análise dos boxplots mostra-se fundamental. Em termos gerais, as vendas apresentaram comportamento estável, com oscilações esperadas e variações pontuais, sugerindo que fatores externos pontuais podem ter influenciado esse ligeiro crescimento ao final do período considerado.

Questão 2

Objetivo:

Nesta pergunta pretende-se analisar a forma como as variáveis “Idade” e “Vendas” realizadas no estabelecimento comercial estão relacionadas, recorrendo ao Coeficiente de Pearson.

Optou-se por este método dados a natureza métrica das variáveis em estudo e o objetivo de avaliar tanto a existência como a intensidade de uma relação linear. Salienta-se que o coeficiente de Pearson pressupõe que a relação entre as variáveis seja linear e que os dados sigam uma distribuição normal, condições consideradas pertinentes para esta análise.

Interpretação dos resultados:

Os resultados obtidos na Figura 7 revelam um coeficiente de correlação de $r = 0,157$, indicando-se uma associação linear positiva muito fraca entre a Idade e as Vendas. Apesar de ser uma relação de intensidade reduzida, ela é estatisticamente significativa ($p = 0,001$). Isto sugere-se que o aumento da Idade está associado a um ligeiro aumento nas Vendas, embora, esta relação seja considerada irrelevante devido à sua magnitude muito baixa.

Logo, verifica-se através dos dados observados que a Idade não influencia de forma significativa o volume de Vendas, uma vez que a variabilidade observada nas Vendas parece estar principalmente associada a outros fatores. A magnitude reduzida da correlação confirma a ausência de uma relação linear relevante entre as duas variáveis analisadas.

Correlações			
		Idade	Vendas
Idade	Correlação de Pearson	1	,157**
	Sig. (2 extremidades)		,001
	N	423	423
Vendas	Correlação de Pearson	,157**	1
	Sig. (2 extremidades)	,001	
	N	423	423

** . A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Figura 7 - Correlações entre Idade e Vendas

Questão 3

Objetivo:

O objetivo deste estudo é averiguar se existem diferenças estatisticamente significativas nas médias de vendas entre as campanhas 1 e 2, focando-se nos resultados da terceira semana.

Para alcançar este propósito, foi aplicado o Teste T para amostras independentes. A análise recorreu unicamente aos dados da terceira semana,

tendo sido definida uma condição de filtragem (semana = 3) para que a comparação incidisse somente sobre as vendas das duas campanhas nesse intervalo específico.

Interpretação dos resultados:

A verificação da normalidade das distribuições foi efetuada através do teste de Kolmogorov-Smirnov (figura 8). Os resultados mostraram que os valores de significância (p-valor) para ambas as campanhas ultrapassam o nível de 0,05 ($\alpha=0,05$): a campanha 1 registou um p-valor de 0,077 e a campanha 2 um p-valor de 0,200.

H_0 : "Não existe diferença significativa entre as médias das vendas das campanhas 1 e 2 na terceira semana"

H_1 : "Existe uma diferença significativa entre as médias das vendas das campanhas 1 e 2 na terceira semana"

Deste modo, pode-se assumir que os dados de ambas as campanhas seguem uma distribuição aproximadamente normal na terceira semana, o que valida um dos pressupostos essenciais para a aplicação do teste t.

Testes de Normalidade							
	Campanha	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estatística	gl	Sig.	Estatística	gl	Sig.
Vendas	Campanha 1	,130	41	,077	,949	41	,064
	Campanha 2	,097	33	,200*	,972	33	,526
	Campanha 3	,095	41	,200*	,983	41	,786
	Campanha 4	,079	35	,200*	,987	35	,945

*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.

a. Correlação de Significância de Lilliefors

Figura 8 - Teste de Normalidade

Quanto ao pressuposto da homogeneidade das variâncias, o teste de Levene resultou num p-valor de 0,536. Uma vez que este valor consideravelmente superior a 0,05, conclui-se que as variâncias entre os dois grupos são homogêneas, o que suporta a utilização da versão do teste t que assume variâncias iguais.

Para os resultados do teste *t*, ver a figura 9, a estatística *t* utilizada nesta análise serve para comparar as médias de vendas entre dois grupos independentes, permitindo avaliar se a diferença observada entre campanhas resulta de variações reais ou se poderia ocorrer apenas por acaso. O valor obtido para a estatística *t* foi -2,639, tendo como referência 72 graus de liberdade. Este resultado demonstra uma diferença entre as médias, sendo que o valor negativo aponta para médias mais baixas na campanha 1 face à campanha 2.

O teste revelou um p-valor de 0,010. Sendo este valor inferior ao nível de significância de 0,05, a diferença observada é considerada estatisticamente significativa, o que leva à rejeição da hipótese nula de que as médias seriam iguais.

Adicionalmente, o intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias situou-se entre -5,30 e -0,74. O facto de este intervalo não incluir o valor zero e se encontrar totalmente em terreno negativo corrobora a conclusão de que as vendas da campanha 1 são, em média, significativamente mais baixas do que as da campanha 2.

Teste de amostras independentes										
Teste de Levene para igualdade de variâncias			teste-t para igualdade de Médias							
		Z	Sig.	t	df	Significância		Diferença média	Erro de diferença padrão	95% Intervalo de Confiança da Diferença
						Unilateral p	Bilateral p			Inferior Superior
Vendas	Variâncias iguais assumidas	,386	,536	-2,639	72	,005	,010	-3,01853	1,14370	-5,29846 - ,73860
	Variâncias iguais não assumidas			-2,588	62,335	,006	,012	-3,01853	1,16618	-5,34944 - ,68762

Figura 9 - Teste *t* para amostras independentes

Para além da significância estatística, analisou-se a magnitude prática da diferença com o cálculo do tamanho do efeito (*d* de Cohen), que resultou num valor de -0,617. Segundo as convenções propostas por Cohen, valores absolutos em torno de |0,2| são interpretados como um efeito pequeno, |0,5| como moderado e |0,8| como grande. Desta forma, o valor encontrado de

$|0,617|$ sugere um efeito de magnitude moderada. Isto significa que a disparidade nas vendas entre as campanhas não só é estatisticamente detetável, como também detém uma relevância prática considerável.

Tamanhos de efeitos de amostras independentes

		Padronizador ^a	Estimativa de ponto	Intervalo de Confiança 95%	
Vendas	d de Cohen	4,89042	-,617	-1,084	-,146
	Correção de Hedges	4,94211	-,611	-1,073	-,144
	Delta do vidro	5,35982	-,563	-1,038	-,081

a. O denominador usado na estimativa dos tamanhos dos efeitos.

O d de Cohen usa o desvio padrão agrupado.

A correção de Hedges usa o desvio padrão agrupado, além de um fator de correção.

O delta de Glass usa o desvio padrão de amostra do grupo de controle (ou seja, o segundo) grupo.

Figura 10 - Tamanhos de efeitos de amostras independentes

Questão 4

Objetivo:

O objetivo desta análise é verificar se o tipo de campanha implementada tem impacto significativo nas vendas do novo produto da cadeia de *fast-food*.

Proceder-se-á à aplicação do teste One Way ANOVA.

Interpretação dos resultados:

Inicialmente, importa verificar se os dados cumprem os pressupostos necessários à sua utilização.

1º Pressuposto: A variável “vendas” segue uma distribuição normal

Testes de Normalidade

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Campanha		Estatística	gl	Sig.	Estatística	gl	Sig.
Vendas	Campanha 1	,060	123	,200 [*]	,984	123	,143
	Campanha 2	,064	99	,200 [*]	,992	99	,792
	Campanha 3	,049	123	,200 [*]	,993	123	,797
	Campanha 4	,042	105	,200 [*]	,991	105	,715

*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.

Figura 11 - Teste de Normalidade

H_0 : As vendas seguem uma distribuição normal;

H_1 : As vendas não seguem uma distribuição normal;

Com base na Figura 11, constata-se que o valor-p é superior ao nível de significância em todas as campanhas analisadas ($p\text{-value} > 0,05$). Deste modo, aceita-se a hipótese nula, concluindo-se que as vendas seguem uma distribuição normal, independentemente da campanha em questão.

2º pressuposto: Homogeneidade de variâncias

Testes de homogeneidade de variâncias					
		Estatística de Levene	df1	df2	Sig.
Vendas	Com base em média	1,911	3	446	,127
	Com base em mediana	1,887	3	446	,131
	Com base em mediana e com gl ajustado	1,887	3	437,809	,131
	Com base em média aparada	1,889	3	446	,131

Figura 12 - Testes de Homogeneidade de variâncias

H_0 : As variâncias das diferentes campanhas são iguais;

H_1 : As variâncias das diferentes campanhas são diferentes;

Para analisar a homogeneidade de variâncias, recorreu-se ao *teste de Levene*. Conforme os resultados apresentados na Figura 12, o valor-p com base na média é de $0,127 > 0,05$. Assim, aceita-se a hipótese nula, confirmando-se a homogeneidade das variâncias entre as diferentes campanhas.

Tendo-se verificado o cumprimento de ambos os pressupostos, avança-se de seguida para a realização do *teste One Way ANOVA*, com o intuito de determinar se o tipo de campanha utilizado pela cadeia de *fast food* tem impacto significativo nas vendas do novo produto da marca.

ANOVA					
Vendas					
	Soma dos Quadrados	df	Quadrado Médio	F	Sig.
Entre Grupos	3655,160	3	1218,387	49,571	<,001
Nos grupos	10962,130	446	24,579		
Total	14617,290	449			

Figura 13 - One Way ANOVA

H_0 : O tipo de campanha utilizada não tem impacto significativo nas vendas;

H_1 : O tipo de campanha utilizada tem impacto significativo nas vendas;

O valor-p obtido na Figura 13 é inferior ao valor de significância de 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. Conclui-se que o tipo de campanha tem impacto significativo nas vendas. Este valor permite afirmar com uma margem de confiança superior a 99,9% que o efeito observado é real e não um acaso.

O valor de F apresentado, associado a um valor de significância de $<,001$, permite reforçar o que já foi referido, que se rejeita a hipótese nula de que não existem diferenças significativas entre as médias das diferentes campanhas. Este valor demonstra que a variância entre as campanhas é superior à variância dentro das próprias campanhas, mais concretamente, 50 vezes superior.

Comparações múltiplas

Variável dependente: Vendas
Bonferroni

(I) Campanha	(J) Campanha	Diferença média (I-J)	Erro Padrão	Sig.	Intervalo de Confiança 95%	
					Limite inferior	Limite superior
Campanha 1	Campanha 2	-1,60758	,66940	,100	-3,3815	,1664
	Campanha 3	-,52211	,63218	1,000	-2,1974	1,1532
	Campanha 4	-7,25105*	,65872	<,001	-8,9967	-5,5054
Campanha 2	Campanha 1	1,60758	,66940	,100	-,1664	3,3815
	Campanha 3	1,08546	,66940	,634	-,6885	2,8594
	Campanha 4	-5,64347*	,69452	<,001	-7,4840	-3,8029
Campanha 3	Campanha 1	,52211	,63218	1,000	-1,1532	2,1974
	Campanha 2	-1,08546	,66940	,634	-2,8594	,6885
	Campanha 4	-6,72893*	,65872	<,001	-8,4746	-4,9833
Campanha 4	Campanha 1	7,25105*	,65872	<,001	5,5054	8,9967
	Campanha 2	5,64347*	,69452	<,001	3,8029	7,4840
	Campanha 3	6,72893*	,65872	<,001	4,9833	8,4746

*. A diferença média é significativa no nível 0.05.

Figura 14 - Comparações múltiplas

No entanto, é necessário identificar qual ou quais as campanhas que apresentam diferenças significativas, de modo a compreender a(s) campanha(s) que se destaca(m).

Com base nos resultados dos *testes post-hoc* (Figura 14), verifica-se que apenas a campanha 4 apresenta diferenças significativas nas vendas face a todas as restantes, dado que esta é a única que apresenta um valor-p inferior a 5% em todas as comparações realizadas com as restantes campanhas. Desta forma, rejeita-se a hipótese nula anteriormente referida.

Tamanhos do efeito do ANOVA^a

		Estimativa de ponto	Intervalo de Confiança 95%	
			Inferior	Superior
Vendas	Eta quadrado	,250	,181	,310
	Epsilon quadrado	,245	,176	,306
	Efeito fixo do Omega quadrado	,245	,175	,305
	Efeito aleatório do Omega quadrado	,097	,066	,128

a. Eta quadrado e Epsilon quadrado são estimados com base no modelo de efeito fixo.

Figura 15 - Tamanho do efeito da Campanha escolhida

É possível verificar, através do eta quadrado, que 25% do valor das vendas registado é explicado pelo tipo de campanha que foi utilizado, e os restantes 75% justificados por outros fatores. Este valor é classificado como um efeito muito grande, que demonstra uma relevância prática durante a escolha da campanha a utilizar para o sucesso do produto.

Assim, a campanha que demonstra um maior impacto nas vendas é a campanha 4, que deverá ser utilizada pela cadeia de *fast-food*.